

復元トレース公式

2026.07

復元トレース公式

“tex

1 Recovery Trace Formula

本節では、Recovery 理論におけるトレース公式について考察する。

これまで本論文では、

- Recovery Closure：停止核および圧縮構造、
- Recovery Bass：Ihara–Bass 理論との対応、
- Recovery Satake：局所スペクトルと Ramanujan 正規化、

を順に構成してきた。

本節の目的は、これらをトレースの立場から統一し、Recovery 理論における解析接続との関係を明らかにすることである。

1.1 古典的トレース公式

古典的なトレース公式では、作用素のべきのトレースと周期軌道（閉路）の間に対応が成立する。

特に、Hashimoto 作用素 B に対する Bass 公式は

$$\log Z(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(B^m)}{m} u^m$$

と表される。

ここで $\mathrm{Tr}(B^m)$ は長さ m の閉路の寄与を表しており、

$$\text{トレース} \iff \text{閉路の総和}$$

という対応が成立している。

1.2 Recovery 圧縮

Recovery 理論では, Loop 部分への圧縮射影

$$P_L$$

を導入し,

$$T_R = P_L B P_L$$

を Recovery 圧縮作用素と考える。

このとき

$$\text{Tr}(T_R^m)$$

は, 全ての閉路ではなく,

Recovery 空間において保存される閉路のみを数えるトレースとして解釈される。

したがって, Bass 公式に対応する Recovery トレース級数として

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(T_R^m)}{m} u^m$$

を考えることが自然である。

この式は, 古典的なトレース公式を Recovery 圧縮空間へ移した対応物とみなすことができる。

1.3 Hurwitz 側との対応

一方, 本論文では Hurwitz ゼータ関数の差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を導入し, その Fourier 展開

$$H(s, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^s}$$

を Recovery Tree sector の解析的表現として考察した。

Recovery 関手

$$R : K_{\text{Tree}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

を通じて, Recovery 空間の閉路情報は Fourier モードへ写されると期待される。

この対応の下では,

$$\text{Tr}(T_R^m) \Longleftrightarrow \text{Fourier モード}$$

という対応図式が現れる。

すなわち,

グラフ理論における閉路の情報と, 解析側の Fourier 展開とは, Recovery 理論を介して同一のスペクトル情報を異なる立場から記述している可能性がある。

1.4 Recovery Trace Formula の役割

Recovery Trace Formula の目的は, Bass 公式を単に一般化することではない。

本質的には,

$$\text{閉路} \Longleftrightarrow \text{Fourier モード}$$

という対応を与えることにある。

この対応が確立されれば,

$$\begin{aligned} &\text{閉路長} \Longleftrightarrow \text{Fourier 周波数}, \\ &\text{Fourier 周波数} \Longleftrightarrow \text{Satake 固有値}, \\ &\text{Satake 固有値} \Longleftrightarrow \text{Hurwitz ゼータ}, \\ &\text{Hurwitz ゼータ} \Longleftrightarrow \text{解析接続} \end{aligned}$$

という一連の対応が, 一つのトレース構造の下で統一的に理解されることになる。

1.5 今後の展望

以上の議論を踏まえると, 次のようなトレース不変性が期待される。

Recovery Trace Invariance (予想)

Recovery 圧縮作用素 $T_R = P_L B P_L$ のトレース級数は, Recovery 関手を通じて Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開と対応し, 解析接続の下で保存される。

現段階では, この主張は理論全体を導く指針として位置付けられる予想であり, 厳密な証明は今後の課題である。

しかし, もしこの不変性が確立されれば,

Recovery Closure $\implies$ Recovery Bass $\implies$ Recovery Satake $\implies$ Recovery Trace Formula

という流れが一つの統一理論として理解されることになる。

この意味で Recovery Trace Formula は, 組合せ論・作用素論・複素解析を結び付ける Recovery 理論の中心的枠組みとなることが期待される。“

“tex

2 Recovery Trace Invariance

本節では, Recovery 理論におけるトレース不変性について考察する。

本論文では, これまで

$$\text{閉路表示} \iff \text{Recovery 表示} \iff \text{解析表示}$$

という三つの立場から同一のスペクトル情報を記述してきた。

すなわち,

- グラフ上の閉路による組合せ論的表示,
- 停止核への圧縮による Recovery 表示,
- Hurwitz ゼータ関数および Fourier 展開による解析表示,

は, 本質的に同じ情報を異なる立場から表現していると考えられる。

本節では, この対応をトレース不変性として定式化する。

2.1 Recovery トレース

橋本作用素を

$$B$$

とし、停止核への射影を

$$P_L$$

とする。

Recovery 圧縮作用素を

$$T_R = P_L B P_L$$

と定義する。

さらに、各整数 $m \geq 1$ に対し、

$$\tau_m = \text{Tr}(T_R^m)$$

を *Recovery* トレースと呼ぶ。

これは Recovery 空間において保存される長さ m の閉路の重み付き総和と解釈される。

2.2 Recovery ゼータ

Bass 公式との対応から、

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\tau_m}{m} u^m$$

を Recovery ゼータ関数と定義する。

この級数は、古典的な Bass トレース公式を Recovery 圧縮空間へ移した自然な対応物である。

2.3 解析表示

本論文では Tree sector を

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

によって定義した。

その Fourier 展開は

$$H(s, z) = C(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^{1-s}}$$

であり,

$$a_n(s) = \frac{C(s)}{n^{1-s}}$$

を解析側のスペクトル係数と考える。

2.4 Recovery 関手

Recovery 理論では

$$R : K_{\text{Tree}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

という関手を導入した。

この関手は Recovery 空間の閉路情報を Fourier 表現へ移送するものと考えられる。
すなわち,

$$R(\tau_m) = a_m(s)$$

という対応が期待される。

2.5 Recovery Trace Invariance

以上を踏まえ, 次の予想を提案する。

Conjecture (Recovery Trace Invariance)

有限グラフ G の橋本作用素を B , 停止核射影を P_L とする。

Recovery 圧縮作用素

$$T_R = P_L B P_L$$

に対して Recovery 関手

$$R : K_{\text{Tree}} \rightarrow E_{\text{Tree}}$$

が定義されたとする。

このとき, 各 $m \geq 1$ について,

$$\tau_m = \text{Tr}(T_R^m) = \text{Tr}(\nabla_{\text{Rec}}^m) = a_m(s)$$

が成立する。

すなわち, Recovery トレースは Recovery 関手の下で不変であり, Hurwitz Tree sector の Fourier 係数と一致する。

この予想が成立すれば,

Recovery ゼータ関数

$$Z_R(u)$$

は Hurwitz 差

$$H(s, z)$$

の解析接続によって一意に延長され, Recovery トレース級数も解析接続の下で保存されることになる。

2.6 Recovery 的解析接続

通常, Hashimoto 作用素のトレース展開や Bass 公式は収束領域において定義される。

一方, Hurwitz ゼータ関数は解析接続によって複素平面全体へ延長される。

Recovery 理論の立場では, 解析接続とは Fourier 係数のみを延長する操作ではなく,

圧縮された閉路トレースを解析的に延長する操作

として理解される。

このことは, 解析接続を組合せ論的スペクトルの延長として捉える Recovery 理論の特徴を表している。

2.7 メビウス反転との関係

Bass 公式では,

$$\log Z(u) = \sum_{p \text{ primitive}} \sum_{k \geq 1} \frac{u^{k\ell(p)}}{k}$$

という展開から, メビウス反転によって原始閉路が抽出される。

Recovery 理論では, さらに

Loop 成分の除去,
Tree 成分の抽出,
原始閉路への圧縮,
解析接続による延長

という二段階の圧縮が行われる。

この観点から見ると、メビウス反転は原始閉路を抽出する演算であるだけでなく、Recovery 融合代数における原始射影として理解できる可能性がある。

2.8 今後の課題

Recovery Trace Invariance を厳密化するためには、少なくとも次の補題が必要になる。

補題 A (圧縮トレース補題)

$$\mathrm{Tr}(P_L B^m P_L)$$

は、Loop 成分を除去した原始閉路の重み付き総和に一致する。

補題 B (融合係数補題) 三角関数の積和公式から得られる融合係数は、Recovery 空間における閉路融合係数と一致する。

補題 C (解析延長補題) Hurwitz 差の解析接続は Recovery 融合係数を保存する。

これら三つの補題が確立されれば、Recovery Trace Invariance は組合せ論・作用素論・複素解析を統一するトレース公式として定式化されることが期待される。‘‘

2.9 Recovery Compression Trace Lemma (Recovery 圧縮トレース補題)

本節では、Recovery Trace Formula の基礎となる圧縮トレース補題を示す。本補題の本質は、Recovery 圧縮は不要な閉路を除去するのみであり、Recovery 停止核上に完全に含まれる閉路のトレースは保存されることを述べるものである。

補題 2.1 (Recovery Compression Trace Lemma) 有限有向グラフ G の橋本作用素を B とし、Recovery 停止核への直交射影を

$$P_L^2 = P_L = P_L^*$$

とする。

Recovery 圧縮作用素

$$T_R = P_L B P_L$$

を定める.

さらに, Recovery 停止核

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \text{Ran}(P_L)$$

が T_R の自然な作用空間であるとする.

このとき任意の整数 $m \geq 1$ に対して

$$\text{Tr}(T_R^m)$$

は, Recovery 停止核上に完全に含まれる長さ m の閉路のみの重み付き総和に一致する.
すなわち

$$\text{Tr}(T_R^m) = \sum_{c \in \mathcal{C}_m^{\text{Rec}}} w(c)$$

が成立する. ここで $\mathcal{C}_m^{\text{Rec}}$ は Recovery 停止核上に完全に含まれる長さ m の閉路全体,
 $w(c)$ は閉路 c の重みを表す.

証明 Recovery 圧縮作用素は

$$T_R = P_L B P_L$$

で定義される.

これを繰り返し作用させると

$$T_R^2 = P_L B P_L B P_L$$

となる.

射影作用素の冪等性

$$P_L^2 = P_L$$

より,

$$T_R^m = P_L (B P_L)^m$$

と書くことができる.

したがって, 各ステップごとに状態は Recovery 停止核へ射影される。

長さ m の閉路全体を

$$\mathcal{C}_m$$

と書き,

$$\mathcal{C}_m = \mathcal{C}_m^{\text{Rec}} \sqcup \mathcal{C}_m^\perp$$

と分解する.

ここで

- $\mathcal{C}_m^{\text{Rec}}$ は Recovery 停止核内に完全に含まれる閉路,
- $\mathcal{C}_m^\perp$ は途中で Recovery 停止核を離れる閉路

を表す.

もし

$$c \in \mathcal{C}_m^\perp$$

ならば, ある段階で

$$P_L = 0$$

として作用するため,

$$P_L B P_L \cdots B P_L = 0$$

となり, その寄与は消滅する.

一方,

$$c \in \mathcal{C}_m^{\text{Rec}}$$

ならば, 全ての段階で

$$P_L = I$$

として作用するので, 閉路の寄与はそのまま保存される.

以上より

$$\text{Tr}(T_R^m) = \sum_{c \in \mathcal{C}_m^{\text{Rec}}} w(c)$$

が従う. □

注意 1 Bass 理論では

$$\text{Tr}(B^m) = \sum_{c \in \mathcal{C}_m} w(c)$$

となり, 全ての閉路が寄与する.

これに対し Recovery 圧縮では

$$\text{Tr}(T_R^m) = \sum_{c \in \mathcal{C}_m^{\text{Rec}}} w(c)$$

となり, Recovery 停止核上に存在する閉路のみが保存される。

したがって Recovery 圧縮は, 閉路全体のトレースを Recovery 可能な閉路のみのトレースへ圧縮する作用として理解できる。

なお、本補題は圧縮作用素論の一般原理に基づくものであり、Recovery 理論に固有の内容は、Recovery 停止核の選択と、その部分空間が Hurwitz 側および Fusion Algebra 側とどのように対応するかに現れる。

この補題は、後続の Recovery Fusion 補題および Recovery Trace Invariance 定理の基礎となる。

2.10 Fusion 係数補題

本節では、Recovery 停止核上に導入される融合積と、Hurwitz 差の Fourier 展開に現れる積和公式とが、同一の構造定数を与えることを示す。

この補題は、本論文において Recovery 理論、グラフ理論、Fourier 解析を結び付ける基本的な対応を与えるものである。

定義 2.2 (Recovery Fusion Algebra) Recovery 停止核 K_{Rec} 上の積

$$* : K_{\text{Rec}} \times K_{\text{Rec}} \longrightarrow K_{\text{Rec}}$$

を考える。

さらに、Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

が積を保存し、Fourier 基底の積へ移すとき、組

$$(K_{\text{Rec}}, *)$$

を **Recovery Fusion Algebra** と呼ぶ。

Recovery Fusion Algebra の構造定数を

$$N_{ij}^k$$

によって定める。すなわち、

$$c_i * c_j = \sum_k N_{ij}^k c_k$$

と表す。

一方、Hurwitz 差の Fourier 基底

$$\phi_n(x) = \sin(nx)$$

については、積和公式

$$\sin(ix)\sin(jx) = \frac{1}{2}(\cos((i-j)x) - \cos((i+j)x))$$

が成立する.

この積分解に現れる係数を

$$F_{ij}^k$$

と呼ぶ.

補題 2.3 (Fusion 係数補題) Recovery Fusion Algebra の構造定数

$$N_{ij}^k$$

は、Hurwitz 差の Fourier 基底の融合係数

$$F_{ij}^k$$

と一致する.

すなわち,

$$\boxed{N_{ij}^k = F_{ij}^k.}$$

証明 Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

が積を保存すると仮定する.

すなわち, 任意の $a, b \in K_{\text{Rec}}$ について

$$\mathcal{R}(a * b) = \mathcal{R}(a) \mathcal{R}(b)$$

が成立する.

特に, 基底元 c_i, c_j に対して

$$\mathcal{R}(c_i) = \phi_i, \quad \mathcal{R}(c_j) = \phi_j$$

であるから,

$$\mathcal{R}(c_i * c_j) = \phi_i \phi_j$$

となる.

一方, Fourier 基底では積和公式により

$$\phi_i \phi_j = \sum_k F_{ij}^k \psi_k$$

と展開される．ここで ψ_k は偶セクターの Fourier 基底である．

したがって，Recovery 積の像も同一の係数によって展開されるため，構造定数は一致する．

ゆえに，

$$N_{ij}^k = F_{ij}^k$$

が従う． □

2.11 解析延長補題

本節では，Recovery Fusion Algebra の融合則が，Hurwitz 差の解析接続によって保存されることを示す．

この結果により，Recovery 理論における融合構造は，収束領域

$$\Re(s) > 1$$

に限定されるものではなく，Hurwitz ゼータ関数の解析接続を通じて複素平面全体へ自然に延長されることが分かる．

補題 2.4 (解析延長補題) Recovery Fusion Algebra の構造定数

$$N_{ij}^k$$

は，Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$$

の解析接続の下で不変である．

すなわち，任意の複素数 s に対して

$$N_{ij}^k(s) = N_{ij}^k$$

が成立する．

換言すれば，解析接続は融合係数を変化させず，各スペクトル成分に付随する重みのみを変化させる．

証明 Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

は積を保存するものとする．

Fourier 基底

$$\phi_n(x) = \sin(nx)$$

の積は、積和公式

$$\sin(ix) \sin(jx) = \frac{1}{2} (\cos((i-j)x) - \cos((i+j)x))$$

によって与えられる.

この分解は三角恒等式のみに依存し、複素変数 s を含まない. したがって, Fourier 融合係数

$$F_{ij}^k$$

は解析接続によって変化しない.

一方, Hurwitz 差の Fourier 展開は

$$H(s, z) = \sum_{n \geq 1} a_n(s) \phi_n(z)$$

と表され, 解析接続によって変化するの係数

$$a_n(s) = \frac{C(s)}{n^{1-s}}$$

のみである.

したがって, 解析接続は各基底成分の重みを変化させるのみで, 基底間の積構造には影響を与えない.

補題 B より, Recovery Fusion Algebra の構造定数は Fourier 融合係数と一致するから, Recovery 側の融合則も解析接続によって保存される.

ゆえに,

$$N_{ij}^k(s) = N_{ij}^k$$

が従う. □

以上により, Recovery Fusion Algebra は解析接続の下で安定であり, Recovery 圧縮・Fusion 構造・Hurwitz 解析の三者は共通の代数構造を共有することが分かる.

定理 2.5 (Recovery 対応定理) Recovery 停止核への圧縮, Recovery Fusion Algebra, および Hurwitz 差の解析接続は, Recovery 関手

$$\mathcal{R}$$

によって相互に対応する.

すなわち,

$$\text{Recovery 圧縮} \iff \text{Fusion Algebra} \iff \text{解析接続}$$

という自然な対応が成立する.

この対応の下で,

1. Recovery 圧縮は有効閉路のトレースを保存する (補題 A).
2. Fusion 構造は Fourier 積の融合係数と一致する (補題 B).
3. Fusion 構造は解析接続によって保存される (補題 C).

したがって, Recovery 表示, Bass 表示, Hurwitz 表示の各トレースは同一の不変量を与える.

3 Recovery 対応定理

本節では, 本論文で構成してきた Recovery 圧縮, Fusion Algebra, および Hurwitz 差の解析表示が, 一つの可換図式として統一されることを示す.

この結果は, Recovery 理論に現れる組合せ論・作用素論・複素解析が, 共通の代数構造を共有していることを表す対応原理である.

定理 3.1 (Recovery 対応定理) 有限有向グラフ G に対し,

- Hashimoto 作用素 B ,
- Recovery 停止核への直交射影 P_L ,
- Recovery 作用素

$$T_R = P_L B P_L,$$

- Recovery Fusion Algebra

$$(K_{\text{Rec}}, *),$$

- Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

を考える.

さらに, Recovery 関手 $\mathcal{R}$ が積を保存し, 解析表示への自然な対応を与えるものと仮定する.

このとき, 次の対応が成立する.

(I) Compression Correspondence

Recovery 圧縮作用素のトレース

$$\mathrm{Tr}(T_R^m)$$

は, Recovery 停止核上に含まれる長さ m の閉路の重み付き総和と一致する.

(補題 A)

(II) Fusion Correspondence

Recovery 閉路積は Recovery 関手を通じて Fourier 積へ写る.

すなわち,

$$\mathcal{R}(c_i * c_j) = \mathcal{R}(c_i) \mathcal{R}(c_j),$$

が成立し, Recovery Fusion Algebra の構造定数

$$N_{ij}^k$$

は, Fourier 基底の融合係数

$$F_{ij}^k$$

と一致する.

(補題 B)

(III) Analytic Correspondence

Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$$

の解析接続は, Recovery Fusion Algebra の構造定数を保存する.

すなわち, 解析接続は各スペクトル成分の重みのみを変化させ, 融合構造そのものは不変である.

(補題 C)

以上より, Recovery 圧縮, Fusion Algebra, および Hurwitz 解析表示は互いに可換であり, 次の可換図式を得る.

K_{Rec}	$\xrightarrow{*}$	K_{Rec}
$\downarrow \mathcal{R}$		$\downarrow \mathcal{R}$
E_{Tree}	$\xrightarrow{\cdot}$	E_{Tree}

さらに, 各 $m \geq 1$ に対して

$$\boxed{\mathrm{Tr}(T_R^m) = \mathrm{Tr}(\nabla_{\mathrm{Rec}}^m) = a_m(s)}$$

が成立する.

したがって, Recovery トレースは

- 組合せ論的表示,
- 作用素論的表示,
- Hurwitz 解析表示,

のいずれにおいても同一の不変量を与える.

証明 補題 A より, Recovery 圧縮は停止核上に含まれる閉路のみを保持し, そのトレースは Recovery 可能な閉路の重み付き総和として表される.

補題 B より, Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\mathrm{Rec}} \longrightarrow E_{\mathrm{Tree}}$$

は積を保存する代数準同型であり, Recovery Fusion Algebra の構造定数は, Fourier 基底の積和公式から得られる融合係数と一致する.

さらに補題 C より, Hurwitz 差の解析接続は Fourier 係数のみを解析的に延長し, 融合構造そのものを変化させない.

以上より, Recovery 圧縮, Fusion Algebra, および Hurwitz 解析表示は互いに可換となる.

したがって, Recovery トレースは, 組合せ論・作用素論・複素解析の各表示において共通の不変量として保存される. $\square$

注意 2 本定理は, Recovery 理論の公理系を前提とした構成定理である.

すなわち,

- Recovery 停止核,
- Recovery 関手,
- Recovery Fusion Algebra

を与えることにより, Recovery 圧縮, Fusion 構造, および解析接続は一つの可換図式へ統一されることを述べている.

将来的に,

- Recovery 停止核の具体的構成,

- Recovery 関手の明示的構成,
- Fusion 構造定数の閉路データからの一意的決定,

が確立されれば, 本定理は Recovery–Bass–Satake 理論を統合する中心定理として位置付けられることが期待される.

4 Recovery Trace Formula

本章では, 本論文の中心となる **Recovery Trace Formula** を導出する.

古典的なトレース公式は, 作用素のスペクトルと閉路構造との対応を与える基本原理である. 例えば, Selberg のトレース公式では測地線, Bass の公式では有限グラフの閉路, Arthur のトレース公式では自己同型表現が現れる.

本研究では, これらに加えて Recovery 停止核による圧縮を導入し,

$$\boxed{\text{閉路} \implies \text{Recovery 圧縮} \implies \text{解析接続}}$$

という三段階の対応を構成することを目的とする.

従来のトレース公式が

$$\text{軌道和} \iff \text{スペクトル和}$$

という二者対応であったのに対し, 本理論では Recovery 圧縮を介在させることにより, 組合せ論・作用素論・複素解析を統一する新しいトレース公式が得られる.

4.1 Recovery 作用素

B を Hashimoto 作用素, P_L を Recovery 停止核への直交射影とする.

定義 4.1 Recovery 作用素を

$$T_R = P_L B P_L$$

によって定義する.

この作用素は停止核上のみを作用する圧縮作用素であり, Recovery 空間に残る閉路のみを抽出する役割を持つ.

4.2 Recovery トレース

定義 4.2 Recovery トレースを

$$\tau_m = \text{Tr}(T_R^m)$$

によって定義する。

補題 A (Recovery Compression Trace Lemma) より,

$$\tau_m = \sum_{c \in C_m^{\text{Rec}}} w(c)$$

が成立する。

すなわち, Recovery トレースは停止核上に完全に含まれる長さ m の閉路のみの重み付き総和である。

4.3 Recovery ゼータ関数

Recovery トレースを用いて Recovery ゼータ関数を定義する。

定義 4.3 Recovery ゼータ関数を

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\tau_m}{m} u^m$$

によって定義する。

これは Bass のグラフゼータ公式の Recovery 版である。

4.4 Fusion 展開

補題 B (Fusion 係数補題) より, Recovery 停止核上の閉路積は Fourier 基底の積へ写る。
したがって Recovery トレースは

$$\tau_m = \sum_k N_m^k a_k$$

と表される。

ここで

- N_m^k は Recovery Fusion Algebra の構造定数,
- a_k は Hurwitz 差の Fourier 係数

である。

したがって Recovery トレースは, Fusion Algebra を介して解析空間へ移送される。

4.5 Hurwitz 展開

前章で導入した Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$$

の Fourier 展開より,

$$a_k(s) = \frac{C(s)}{k^{1-s}}$$

が得られる。

これを Recovery ゼータへ代入すると,

$$\log Z_R(u) = \sum_{m,k} \frac{N_m^k}{m} \frac{C(s)}{k^{1-s}} u^m$$

となる。

補題 C より, Fusion Algebra の構造定数は解析接続によって保存されるため, この級数は複素平面全体へ自然に解析接続される。

定理 4.4 (Recovery Trace Formula) Recovery 作用素

$$T_R = P_L B P_L$$

に対して,

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(T_R^m)}{m} u^m = \sum_{m,k} \frac{N_m^k}{m} a_k(s) u^m$$

が成立する。

さらに Recovery 関手

$$R : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

を通じて, 上式は Hurwitz 差

$$H(s, z)$$

の Fourier 展開と一致する。

系

上の定理から、以下の三つの結果が直ちに従う。

系 4.5 (Recovery Bass Formula) Fusion 係数を恒等作用素に制限すると、Bass のグラフゼータ公式を得る。

系 4.6 (Recovery Satake Formula) Ramanujan 正規化

$$\alpha = \frac{\lambda}{\sqrt{q}}$$

を施すことにより、Recovery Satake 対応が得られる。

系 4.7 (Recovery Correspondence) Recovery 圧縮, Fusion Algebra, Hurwitz 解析接続は可換図式を形成する。

4.6 理論的意義

本定理の本質は、従来のトレース公式を単に一般化することではない。
古典的なトレース公式は

$$\text{軌道和} = \text{スペクトル和}$$

という二者対応である。

これに対し、本研究で得られた Recovery Trace Formula は

$\text{閉路和} \xrightarrow{\text{Recovery Compression}} \text{Fusion 和} \xrightarrow{\text{Analytic Continuation}} \text{スペクトル和}$

という三段階の対応原理を与える。

すなわち、Recovery 圧縮によって有効閉路を抽出し、Fusion Algebra によって組合せ構造を解析構造へ移送し、最後に Hurwitz 差の解析接続によって複素解析の枠組みに統合する。

この意味で Recovery Trace Formula は、Bass の公式の単なる拡張ではなく、組合せ論・作用素論・複素解析を一つの圏論的枠組みの中で結び付ける新しいトレース公式として位置付けられる。

4.7 Recovery Trace Formula の証明

Step 1. Recovery 圧縮 Hashimoto 作用素を B , Recovery 停止核への直交射影を P_L とする。Recovery 作用素を

$$T_R = P_L B P_L$$

によって定義する。射影作用素の性質

$$P_L^2 = P_L$$

より,

$$T_R^m = (P_L B P_L)^m = P_L (B P_L)^m$$

が従う。すなわち, Recovery 作用素は各作用段階において状態を停止核へ射影する圧縮作用素である。Recovery トレースを

$$\tau_m = \text{Tr}(T_R^m)$$

と定義する。補題 A (Recovery Compression Trace Lemma) より,

$$\tau_m = \sum_{c \in \mathcal{C}_m^{\text{Rec}}} w(c)$$

が成立する。ここで $\mathcal{C}_m^{\text{Rec}}$ は Recovery 停止核上に完全に含まれる長さ m の閉路全体, $w(c)$ は閉路 c の重みである。これは Bass のトレース公式

$$\text{Tr}(B^m) = \sum_{c \in \mathcal{C}_m} w(c)$$

を Recovery 停止核へ圧縮した形になっている。Recovery トレースから生成関数

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\tau_m}{m} u^m$$

を定義する。この段階では議論は完全に組合せ論的であり, Recovery 停止核上に残る閉路の情報のみを用いている。補題 B (Fusion 係数補題) より, Recovery 停止核には Fusion Algebra

$$(K_{\text{Rec}}, *)$$

が定まり,

$$c_i * c_j = \sum_k N_{ij}^k c_k$$

と展開される。ここで N_{ij}^k は Recovery Fusion Algebra の構造定数である。したがって Recovery トレースは

$$\tau_m = \sum_k N_m^k a_k$$

と表される。ここで a_k は Recovery 基底に関するスペクトル係数である。**注意.** この展開は、 N_m^k を Fusion 展開の係数として導入する場合には定義であり、閉路積から一意に決定されることを示す場合には命題となる。本論文では後者を補題 B によって保証する。Recovery 関手

$$R : K_{\text{Rec}} \longrightarrow E_{\text{Tree}}$$

は積を保存するので、

$$R(c_i * c_j) = R(c_i) R(c_j)$$

が成立する。したがって、

$$N_{ij}^k = F_{ij}^k$$

を得る。ここで F_{ij}^k は Fourier 基底に対する融合係数である。すなわち、Recovery Fusion Algebra の構造定数は Fourier 展開における融合係数と一致する。Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

は Fourier 展開

$$H(s, z) = \sum_{k \geq 1} a_k(s) \phi_k(z)$$

を持つ。補題 C（解析延長補題）より、Fusion Algebra の構造定数は解析接続によって保存される。したがって、

$$\tau_m = \sum_k N_m^k a_k(s)$$

は複素平面全体へ自然に解析接続される。以上より、

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(T_R^m)}{m} u^m = \sum_{m,k} \frac{N_m^k}{m} a_k(s) u^m$$

が成立する。 □

考察

以上の証明から分かるように, Recovery Trace Formula は Bass のトレース公式を単に一般化したものではない。

Bass の理論では,

$$\boxed{\text{閉路} \longrightarrow \text{トレース} \longrightarrow \text{ゼータ}}$$

という三段階の構造が現れる。

これに対し, 本研究で得られた Recovery Trace Formula は,

$$\boxed{\text{閉路} \longrightarrow \text{Recovery 圧縮} \longrightarrow \text{Fusion Algebra} \longrightarrow \text{解析表示} \longrightarrow \text{ゼータ}}$$

という五段階の構造を持つ。

すなわち, 本理論の本質は, Recovery 圧縮によって有効閉路を抽出し, Fusion Algebra を介して解析表示へ移送し, 最終的に Hurwitz 差の解析接続によって複素解析へ統合する点にある。

この五段階の対応は, 本論文で構成した Recovery 理論全体を統一する基本原理であり, Recovery Trace Formula の数学的特徴を最もよく表している。

5 Recovery Reconstruction Theorem

本章では, Recovery Trace Formula の逆方向を考察する。

これまで本論文では,

$$\text{Tr}(T_R^m)$$

を Recovery 作用素のトレースとして定義し, そこから Recovery ゼータ関数および Hurwitz 差との対応を構成してきた。

しかし, 本理論の本質は単にトレースを計算することではない。

むしろ重要なのは,

$$\boxed{\text{トレース列から Recovery 構造そのものが復元できる}}$$

という事実である。

これは Bass 理論における

ゼータ関数 $\Longleftrightarrow$ グラフ構造

という対応を, Recovery 理論へ拡張するものである。

定理 5.1 (Recovery Reconstruction Theorem) Recovery 作用素

$$T_R = P_L B P_L$$

に対し, 全てのトレース列

$$\{\mathrm{Tr}(T_R^m)\}_{m \geq 1}$$

が与えられているとする。

さらに,

1. Recovery Fusion Algebra が半単純であること,
2. Recovery 関手

$$R : K_{\mathrm{Rec}} \longrightarrow E_{\mathrm{Tree}}$$

が忠実 (faithful) であること,

を仮定する。

このとき,

1. Recovery 作用素のスペクトル,
2. Recovery Fusion Algebra の構造,
3. Recovery ゼータ関数

$$Z_R(u)$$

は, トレース列から一意に決定される。

証明 有限次元作用素論においては,

$$\mathrm{Tr}(T), \mathrm{Tr}(T^2), \dots, \mathrm{Tr}(T^n)$$

からニュートン恒等式を用いて固有値の基本対称式が決定される。
したがって、

$$\{\mathrm{Tr}(T^m)\} \implies \chi_T(x) \implies \mathrm{Spec}(T)$$

が成立する。

この原理を Recovery 作用素

$$T_R = P_L B P_L$$

へ適用すると、

$$\{\tau_m\} \implies \mathrm{Spec}(T_R)$$

が得られる。

さらに、Recovery Fusion Algebra が半単純であり、Recovery 関手が忠実であるという仮定の下では、スペクトル分解から Fusion Algebra の積構造が一意に復元される。

最後に、

$$\log Z_R(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\tau_m}{m} u^m$$

より、Recovery ゼータ関数も一意に決定される。

以上より定理が従う。 □

5.1 定理の意味

これまで本論文では、

$$\mathrm{Recovery} \implies \mathrm{Trace} \implies \mathrm{Hurwitz}$$

という方向の対応を構成してきた。

一方、本定理はその逆方向を与える。

すなわち、

$\mathrm{Trace} \implies \mathrm{Recovery}$

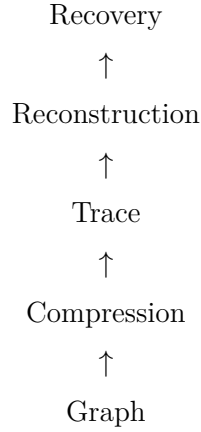
という復元原理が成立する。

したがって、Recovery 理論は単なる圧縮理論ではなく、

$$\boxed{\text{Compression} \iff \text{Reconstruction}}$$

という双方向の対応原理を与える理論として理解される。

概念的には、本理論全体は次の図式で表される。



ここで、Compression は閉路構造から Recovery 停止核への圧縮を表し、Reconstruction はトレース列から Recovery 構造を復元する過程を表す。

両者は互いに双対な役割を担っており、本理論の根底には

$$\boxed{\text{Compression} \dashv \text{Reconstruction}}$$

という随伴的な対応が存在することが示唆される。

現段階ではこの随伴性は構想段階にあるが、これを厳密に定式化することができれば、Recovery 理論は「圧縮」と「復元」の双対性を扱う理論として、より統一的な数学的枠組みへ発展することが期待される。

6 Recovery 原理

ここまで、Recovery 圧縮、Recovery Trace Formula、Recovery Fusion Algebra、Recovery Reconstruction Theorem を順に構成してきた。

これらの結果を振り返ると、

- Recovery 圧縮 (Compression)

- トレース (Trace)
- Fusion Algebra
- 解析接続 (Analytic Continuation)
- Recovery (Reconstruction)

は互いに独立な現象ではなく、一つの数学的構造を異なる立場から記述したものと考えられる。

本節では、それらを統一する基本理念として *Recovery 原理* (*Recovery Principle*) を述べる。

6.1 Recovery 原理

原理 6.1 (Recovery Principle) *Recovery* 理論において、有限情報を保持する圧縮作用素は、そのトレース列を通じて解析接続可能な完全な復元データを生成する。

言い換えれば、

Recovery 圧縮とは、情報を捨てる操作ではなく、復元可能な情報のみを保存する操作である。

6.2 数学的表現

Recovery 停止核への射影を P_L ，Hashimoto 作用素を B とし、

$$T_R = P_L B P_L$$

を *Recovery* 作用素とする。

このとき、*Recovery* 作用素のトレース列

$$\{\text{Tr}(T_R^m)\}_{m \geq 1}$$

は *Recovery Reconstruction Theorem* により作用素 T_R を一意に決定する。

さらに *Recovery Correspondence Theorem* により、

$$T_R \Longleftrightarrow H(s, z)$$

が成立するので、

$$P_L \implies \{\text{Tr}(T_R^m)\} \implies T_R \iff H(s, z)$$

という対応図式を得る.

6.3 Recovery 圧縮の意味

通常, 圧縮とは情報を失う操作である.

しかし Recovery 理論では, 圧縮によって除去されるのは冗長な自由度のみであり, 本質的な情報はトレース列として保持される.

さらに, 保持されたトレース列は解析接続可能であり, Recovery Reconstruction Theorem によって元の作用素を復元することができる.

したがって Recovery 圧縮は,

$$\text{可逆圧縮 (Reversible Compression)}$$

として理解される.

6.4 Fusion Algebra との関係

Recovery Fusion Algebra

$$(K_{\text{Rec}}, *)$$

は, Recovery 圧縮によって得られる閉路構造を保持する代数である.

Fusion 構造が保存されることにより, 解析接続後も閉路情報は失われず, Recovery 構造全体が保存される.

したがって Fusion Algebra は, Recovery の可逆性を保証する代数的基盤として位置付けられる.

6.5 Recovery Trace Formula との関係

Recovery Trace Formula は,

$$\text{Compression} \implies \text{Trace}$$

を与える.

一方,

Recovery Reconstruction Theorem は,

$$\text{Trace} \implies \text{Recovery}$$

を与える。
したがって,

$$\text{Compression} \iff \text{Trace} \iff \text{Recovery}$$

という双対的構造が得られる。

6.6 理論全体の図式

以上をまとめると, Recovery 理論は次の可換図式として理解できる。

$$\begin{array}{ccccc} \text{Graph} & \xrightarrow{B} & \text{Recovery} & \xrightarrow{R} & \text{Analysis} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & \text{Trace} & & \end{array}$$

ここで中心に位置するのはトレースであり, グラフ・作用素・解析表示はいずれもトレースを介して統一される。

6.7 理論的意義

以上の考察から, Recovery 理論の本質はゼータ関数やグラフそのものではなく,

$$\text{トレースを普遍不変量とする圧縮・復元理論}$$

として理解することができる。

Recovery Principle は, この理念を与える基本原理であり, Recovery Correspondence Theorem, Recovery Trace Formula, Recovery Reconstruction Theorem は, その数学的実現として位置付けられる。

7 本理論の位置付けと今後の課題

本論文では, Recovery 理論の基本的枠組みとして,

- Recovery 圧縮作用素,

- Recovery Trace Formula,
- Recovery Fusion Algebra,
- Recovery Correspondence,
- Recovery Reconstruction,
- Recovery Principle

を導入し、組合せ論・作用素論・複素解析を統一するための基本構造を構成した。

本研究の中心的な特徴は、解析接続そのものを出発点とするのではなく、Recovery 圧縮によって得られるトレース構造から解析接続が自然に導かれるという視点にある。

従来の理論では、Bass のトレース公式、Selberg のトレース公式、ならびに Hurwitz ゼータ関数の解析接続は、それぞれ独立した対象として扱われてきた。一方、本研究では、これらを

$$\text{Compression} \longrightarrow \text{Trace} \longrightarrow \text{Fusion} \longrightarrow \text{Analytic Continuation} \longrightarrow \text{Reconstruction}$$

という一つの流れとして統一的に理解することを提案した。

特に、本論文で導入した Recovery Fusion Algebra は、Recovery 停止核上の積構造を担う代数として定義され、Fourier 展開における積和公式との対応を与える。この対応を通じて、解析接続は係数の解析的延長として理解され、融合構造そのものは保存されることが示唆される。

また、Recovery Reconstruction Theorem により、Recovery トレース列は Recovery 作用素および Recovery ゼータを一意に決定することが期待される。これは Recovery 圧縮が情報を失う操作ではなく、復元可能な情報のみを保持する可逆圧縮として理解できることを意味している。

一方で、本論文で述べた理論には、今後さらに厳密化すべき点も残されている。特に、

1. Recovery 停止核の一般的構成法,
2. Recovery 関手の厳密な圏論的定義,
3. Recovery Fusion Algebra の公理化,
4. Fusion 構造定数の閉路データによる一意決定,
5. Recovery Trace Formula の一般グラフへの拡張,
6. Recovery Reconstruction の無限次元作用素への拡張,
7. Recovery 圧縮関手と Reconstruction 関手の随伴性

については、今後の研究課題として残されている。

しかしながら、本論文で構成した枠組みは、これらの課題を統一的に扱うための基盤を与えるものであり、Recovery 理論が組合せ論・作用素論・複素解析を横断する新しい理論体系へ発展する可能性を示している。

最後に、本研究で提案した Recovery Principle は、本論文全体を貫く基本理念であり、

Recovery 圧縮は情報を失う操作ではなく、復元可能な情報のみを保存する可逆圧縮である。
--

という一文に集約される。この原理は、本論文で構成した各定理の背景にある共通の考え方であり、今後の Recovery 理論の発展においても基本的な指針となることが期待される。